

Bd. 31 - Monoide

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Monoide	3
2.1	Definition des Monoids	3
2.2	Das neutrale Element	4
2.3	Spezielle Definitionen	6
2.3.1	Endliche Monoide	6
2.3.2	Kommutative Monoide	7
2.4	Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Primelemente . . .	8
2.5	Morphismen von Monoiden	16
2.5.1	Grundlegende Eigenschaften	17
2.5.2	Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen .	18
3	Beispiele von Monoiden	20
3.1	Die natürlichen Zahlen	20

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Monoide als Halbgruppen mit einem neutralen Element. Darauf aufbauend werden Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität, Primelemente und Morphismen von Monoiden untersucht.

Kapitel 2

Monoide

2.1 Definition des Monoids

Definition 31.2.1.1 (Begriff des Monoids).

<i>Mengen:</i>	A, e, x
<i>Axiome:</i>	
<i>Halbgruppe:</i>	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
<i>Neutrales Element im Träger:</i>	$e \in A$
<i>Linksneutralität:</i>	$x \in A \vdash e \star x = x$
<i>Rechtsneutralität:</i>	$x \in A \vdash x \star e = x$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Monoid:</i>	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$

$$\text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 31.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 31.2.1.2 (Zugriff auf das neutrale Element).

Mengen: A, e

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$$

Axiom 31.2.1.3 (Zugriff auf die Linksneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash e \star x = x$$

Axiom 31.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsneutralität).

Mengen: A, e, x

$$\text{Mon}(A, \star, e), x \in A \vdash x \star e = x$$

2.2 Das neutrale Element

Theorem 31.2.2.1 (Ein neutraler Kandidat stimmt mit dem neutralen Element überein).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e), e' \in A, \forall x \in A (e' \star x = x), \forall x \in A (x \star e' = x) \vdash e = e'$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
2	2	$e' \in A$	A
3	3	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	A
4	4	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	A
1	5	$e \in A$	Ax. 31.2.1.2(1)
1,3	6	$e' \star e = e$	$\rightarrow E(5, 3)$
1,3	7	$e = e' \star e$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= e'$	Ax. 31.2.1.4(1,2)
1,2,3	9	$e = e'$	Tr.(7, 8)

Theorem 31.2.2.2 (Existenz und Eindeutigkeit des neutralen Elements).

Mengen: A, e, e', x

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$$

1	1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1	2	$e \in A$	Ax. 31.2.1.2(1)
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$e \star x = x$	Ax. 31.2.1.3(1,3)
1,3	5	$x \star e = x$	Ax. 31.2.1.4(1,3)
1	6	$\forall x \in A (e \star x = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	7	$\forall x \in A (x \star e = x)$	$\forall I(\rightarrow I(3, 5))$
1	8	$e \in A \wedge \left(\forall x \in A (e \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e = x) \right)$	$\wedge I(2, \wedge I(6, 7))$
9	9	$e' \in A \wedge \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	
9	10	$e' \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11	$\forall x \in A (e' \star x = x)$	$\wedge E1(\wedge E2(9))$
9	12	$\forall x \in A (x \star e' = x)$	$\wedge E2(\wedge E2(9))$
1,9	13	$e = e'$	Th. 31.2.2.1(1,10,11,12)
1	14	$\exists! e' \in A \left(\forall x \in A (e' \star x = x) \wedge \forall x \in A (x \star e' = x) \right)$	$\exists! I(8, 9, 13)$

Theorem 31.2.2.3 (Potenzhalbgruppe eines Monoids).

Mengen: A, e, X

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$$

Beweis. Die Potenzhalbgruppe ist nach Th. 22.2.2.2 eine Halbgruppe. Aus $e \in A$ folgt $\{e\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, und für jedes $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ gilt

$$\{e\} \star_{\mathcal{P}} X = \{e \star x \mid x \in X\} = X, \quad X \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x \star e \mid x \in X\} = X.$$

Damit ist $\{e\}$ das neutrale Element der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 31.2.2.4 (Neutrale Elemente von Potenzhalbgruppen sind Einermengen).

Mengen: A, E, e, u, v, x

Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), \text{Mon}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, E) \vdash \exists e \in A (E = \{e\} \wedge \text{Mon}(A, \star, e))$$

Beweis. Da $E \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$, ist E nichtleer. Seien $u, v \in E$. Aus der Neutralität von E folgen

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} E = \{u\}, \quad E \star_{\mathcal{P}} \{u\} = \{u\}, \quad \{v\} \star_{\mathcal{P}} E = \{v\};$$

also $u \star v = u$, $v \star u = u$ und $v \star u = v$. Somit ist $u = v$. Folglich ist $E = \{e\}$ für ein $e \in A$. Für jedes $x \in A$ liefern nun

$$\{x\} \star_{\mathcal{P}} \{e\} = \{x\} \quad \text{und} \quad \{e\} \star_{\mathcal{P}} \{x\} = \{x\}$$

die Gleichungen $x \star e = x = e \star x$. Zusammen mit der vorausgesetzten Halbgruppenstruktur ist $(A, \star, e)$ daher ein Monoid. $\square$

2.3 Spezielle Definitionen

2.3.1 Endliche Monoide

Definition 31.2.3.1 (Begriff des endlichen Monoids).

Mengen: A, e
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliches Monoid: $\triangleright \text{FinMon}(A, \star, e)$

$$\text{FinMon}(A, \star, e)$$

Axiom 31.2.3.1 (Zugriff auf die Monoidstruktur).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 31.2.3.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A, e

$$\text{FinMon}(A, \star, e) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.3.2 Kommutative Monoide

Definition 31.2.3.2 (Begriff des kommutativen Monoids).

Mengen: A, e, x, y
Axiome:
Monoid: $\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
 $\text{KMon}(A, \star, e)$

Axiom 31.2.3.3 (Zugriff auf das Monoid).

Mengen: A, e

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{Mon}(A, \star, e)$$

Axiom 31.2.3.4 (Zugriff auf die Kommutativität eines Monoids).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 31.2.3.1 (Kommutative Monoide sind kommutative Halbgruppen).

Mengen: A, e, x, y

$$\text{KMon}(A, \star, e) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \text{KMon}(A, \star, e) & A \\
 1 \ 2 \ \text{Mon}(A, \star, e) & \text{Ax. 31.2.3.3(1)} \\
 1 \ 3 \ \text{HGr}(A, \star) & \text{Ax. 31.2.1.1(2)} \\
 4 \ 4 \ x \in A & A \\
 5 \ 5 \ y \in A & A \\
 1,4,5 \ 6 \ x \star y = y \star x & \text{Ax. 31.2.3.4(1, 4, 5)} \\
 1 \ 7 \ \text{KHGr}(A, \star) & \text{Def. 23.2.1.1(3, 6)}
 \end{array}$$

2.4 Einheiten, Teilbarkeit, Irreduzibilität und Prim-elemente

Definition 31.2.4.1 (Einheit eines Monoids).

Mengen:	A, e, u, v
Funktionen:	$\star$
Monoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Träger:	$u \in A$
Inverses Element:	$\exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$
Neues Symbol:	
Einheit:	$\triangleright \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

$$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$$

Theorem 31.2.4.1 (Einheiten einer Potenzhalbgruppe).

Mengen:	$A, e, X, Y, u, v, x, x', y, y'$
Funktionen:	$\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\begin{aligned} & \text{Mon}(A, \star, e), X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & \text{Einh}_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\}}(X) \leftrightarrow \exists u \in A (X = \{u\} \wedge \text{Einh}_{A, \star, e}(u)) \end{aligned}$$

Beweis. Sei zunächst X eine Einheit. Nach Def. 31.2.4.1 gibt es ein $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ mit

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{e\} = Y \star_{\mathcal{P}} X.$$

Wähle $x, x' \in X$ und $y \in Y$. Dann gilt $x \star y = x' \star y = e$ sowie $y \star x = y \star x' = e$. Mit den Monoidgesetzen folgt

$$x' = x' \star e = x' \star (y \star x) = (x' \star y) \star x = e \star x = x.$$

Also ist $X = \{u\}$ für ein $u \in A$. Für $y, y' \in Y$ und $x \in X$ gilt ebenso

$$y' = e \star y' = (y \star x) \star y' = y \star (x \star y') = y \star e = y.$$

Somit ist $Y = \{v\}$ für ein $v \in A$. Die Produktgleichungen ergeben $u \star v = e = v \star u$, also ist u eine Einheit von A .

Umgekehrt sei $X = \{u\}$ und u eine Einheit von A . Für ein inverses Element $v \in A$ gilt

$$\{u\} \star_{\mathcal{P}} \{v\} = \{e\} = \{v\} \star_{\mathcal{P}} \{u\}.$$

Nach Th. 31.2.2.3 ist $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}, \{e\})$ ein Monoid; die beiden Produktgleichungen erfüllen daher Def. 31.2.4.1. Somit ist X eine Einheit der Potenzhalbgruppe. $\square$

Theorem 31.2.4.2 (Das neutrale Element ist eine Einheit).

Mengen: A, e, v
Funktionen: $\star$

$$\text{Mon}(A, \star, e) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(e)$$

1 1	$\text{Mon}(A, \star, e)$	A
1 2	$e \in A$	$Ax. 31.2.1.2(1)$
1 3	$e \star e = e$	$Ax. 31.2.1.3(1, 2)$
1 4	$\exists v \in A (e \star v = e \wedge v \star e = e)$	$\exists I(2, \wedge I^*(\text{Wdh}_2(3)))$
1 5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(e)$	$Def. 31.2.4.1(1, 2, 4)$

Beispiel. Das neutrale Element muss nicht die einzige Einheit sein. Im additiven Monoid $(\mathbb{Z}, +, 0)$ ist etwa 1 eine vom neutralen Element verschiedene Einheit. Ihr inverses Element ist -1 , denn nach Ax. 17.2.7.8 gilt

$$1 + (-1) = 0 \quad \text{und} \quad (-1) + 1 = 0.$$

Dabei ist $1 \neq 0$. Tatsächlich ist im additiven Monoid der ganzen Zahlen jede ganze Zahl eine Einheit.

Definition 31.2.4.2 (Teilbarkeit in einem kommutativen Monoid).

Mengen: A, a, b, c, e
Funktionen: $\star$
Kommutatives Monoid: $\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Elemente: $a, b \in A$
Quotient: $\exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star, e} b$

$$a \mid_{A, \star, e} b$$

Theorem 31.2.4.3 (Reflexivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, c, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a \in A \vdash a \mid_{A, \star, e} a$$

1 1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2 2	$a \in A$	A
1 3	$\text{Mon}(A, \star, e)$	$Ax. 31.2.3.3(1)$
1 4	$e \in A$	$Ax. 31.2.1.2(3)$

1,2 5	$a \star e = a$	Ax. 31.2.1.4(3,2)
1,2 6	$a = a \star e$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2 7	$\exists c \in A (a = a \star c)$	$\exists I(4,6)$
1,2 8	$a \mid_{A,\star,e} a$	Def. 31.2.4.2(1,2,2,7)

Theorem 31.2.4.4 (Transitivität der Teilbarkeit).

Mengen: A, a, b, c, e, r, s

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c \in A, a \mid_{A,\star,e} b, b \mid_{A,\star,e} c \vdash a \mid_{A,\star,e} c$$

Beweis.

Feste Teilbarkeitszeugen verknüpfen

Th. 31.2.4.4(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), a, b, c, r, s \in A, b = a \star r, c = b \star s \vdash a \mid_{A,\star,e} c$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
5	5	$r \in A$	A
6	6	$s \in A$	A
7	7	$b = a \star r$	A
8	8	$c = b \star s$	A
1	9	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	10	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.1.1(9)
1,5,6	11	$r \star s \in A$	Ax. 22.2.1.1(10,5,6)
8	12	$c = b \star s$	A
6,7	13	$= (a \star r) \star s$	$= E(7)$
1,2,5,6	14	$= a \star (r \star s)$	Ax. 22.2.1.2(10,2,5,6)
1,2,5,6,7,8	15	$c = a \star (r \star s)$	Tr.(12,14)
1,2,5,6,7,8	16	$\exists r \in A (c = a \star r)$	$\exists I(11,15)$
1,2,4,5,6,7,8	17	$a \mid_{A,\star,e} c$	Def. 31.2.4.2(1,2,4,16)

Elimination der Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A

4	$4 \ c \in A$	A
5	$5 \ a \mid_{A, \star, e} b$	A
6	$6 \ b \mid_{A, \star, e} c$	A
5	$7 \ \exists r \in A (b = a \star r)$	Def. 31.2.4.2(5)
6	$8 \ \exists s \in A (c = b \star s)$	Def. 31.2.4.2(6)
9	$9 \ r \in A$	A
10	$10 \ b = a \star r$	A
11	$11 \ s \in A$	A
12	$12 \ c = b \star s$	A
1,2,3,4,9,10,11,12	$13 \ a \mid_{A, \star, e} c$	Th. 31.2.4.4(i)(1,2,3,4,9,11,10,12)
1,2,3,4,5,6	$14 \ a \mid_{A, \star, e} c$	$\exists E(7, 9, 10, \exists E(8, 11, 12, 13))$

□

Theorem 31.2.4.5 (Einheiten sind genau die Teiler des neutralen Elements).

Mengen: A, e, u, v, w

Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A \vdash$

$\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e$

Beweis.

Eine Einheit teilt das neutrale Element

Th. 31.2.4.5(i)

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \vdash$

$u \mid_{A, \star, e} e$

1	$1 \ \text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \ u \in A$	A
3	$3 \ \text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1	$4 \ \text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	$5 \ e \in A$	Ax. 31.2.1.2(4)
3	$6 \ \exists v \in A (u \star v = e \wedge v \star u = e)$	Def. 31.2.4.1(3)
7	$7 \ v \in A$	A
8	$8 \ u \star v = e \wedge v \star u = e$	A
8	$9 \ u \star v = e$	$\wedge E1(8)$
8	$10 \ e = u \star v$	Th. 2.9.1.1(9)
7,8	$11 \ \exists v \in A (e = u \star v)$	$\exists I(7, 10)$
1,2,7,8	$12 \ u \mid_{A, \star, e} e$	Def. 31.2.4.2(1,2,5,11)
1,2,3	$13 \ u \mid_{A, \star, e} e$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Ein Teiler des neutralen Elements ist eine Einheit

Th. 31.2.4.5(ii)

$\text{KMon}(A, \star, e), u \in A, u \mid_{A, \star, e} e \vdash$
 $\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$u \mid_{A, \star, e} e$	A
1	4	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	5	$e \in A$	Ax. 31.2.1.2(4)
3	6	$\exists w \in A (e = u \star w)$	Def. 31.2.4.2(3)
7	7	$w \in A$	A
8	8	$e = u \star w$	A
8	9	$u \star w = e$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,7	10	$w \star u = u \star w$	Ax. 31.2.3.4(1,7,2)
1,2,7,8	11	$w \star u = e$	Tr.(10,9)
1,2,7,8	12	$\exists w \in A (u \star w = e \wedge w \star u = e)$	$\exists I(7, \wedge I(9, 11))$
1,2,7,8	13	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Def. 31.2.4.1(4,2,12)
1,2,3	14	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	$\exists E(6, 7, 8, 13)$

Zusammenführung der Richtungen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$u \in A$	A
3	3	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	A
1,2,3	4	$u \mid_{A, \star, e} e$	Th. 31.2.4.5(i)(1,2,3)
1,2	5	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \rightarrow u \mid_{A, \star, e} e \rightarrow I(3, 4)$	
6	6	$u \mid_{A, \star, e} e$	A
1,2,6	7	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u)$	Th. 31.2.4.5(ii)(1,2,6)
1,2	8	$u \mid_{A, \star, e} e \rightarrow \text{Einh}_{A, \star, e}(u) \rightarrow I(6, 7)$	
1,2	9	$\text{Einh}_{A, \star, e}(u) \leftrightarrow u \mid_{A, \star, e} e \leftrightarrow I(5, 8)$	

□

Definition 31.2.4.3 (Irreduzibles Element eines kommutativen Monoids).

Mengen:	A, a, b, e, p
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$
Irreduzibilität:	$a, b \in A, p = a \star b \vdash$ $\text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$
Neues Symbol:	
Irreduzibles Element:	$\triangleright \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$

$$\text{Irr}_{A,\star,e}(p)$$

Definition 31.2.4.4 (Primelement eines kommutativen Monoids).

Mengen:	A, a, b, e, p
Funktionen:	$\star$
Kommutatives Monoid:	$\triangleright \text{KMon}(A, \star, e)$
Element:	$p \in A$
Keine Einheit:	$\neg \text{Einh}_{A,\star,e}(p)$
Primeigenschaft:	$a, b \in A, p \mid_{A,\star,e} a \star b \vdash$ $p \mid_{A,\star,e} a \vee p \mid_{A,\star,e} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \text{Prim}_{A,\star,e}(p)$
	$\text{Prim}_{A,\star,e}(p)$

Theorem 31.2.4.6 (Ein geteilter Faktor erzwingt eine Einheit).

Mengen:	A, a, b, c, e, p
Funktionen:	$\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{ Kürz}(A, \star), p, a, b \in A, p = a \star b, \\ p \mid_{A,\star,e} a \vdash \text{Einh}_{A,\star,e}(b)$$

Beweis.

Herstellung der Kürzungsgleichung

Th. 31.2.4.6(i)

$$\text{KMon}(A, \star, e), p, a, b, c \in A, p = a \star b, a = p \star c \vdash \\ p \star e = p \star (c \star b)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$p \in A$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$a = p \star c$	A
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	9	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.1.1(8)
1,2	10	$p \star e = p$	Ax. 31.2.1.4(8,2)
6	11	$= a \star b$	A
4,7	12	$= (p \star c) \star b =$	$E(7)$
1,2,4,5	13	$= p \star (c \star b)$	Ax. 22.2.1.2(9,2,5,4)

$$1,2,4,5,6,7 \quad 14 \quad p \star e = p \star (c \star b) \quad \text{Tr.}(10, 13)$$

Kürzung und Gewinnung des Inversen

Th. 31.2.4.6(ii)

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), p, b, c \in A, \\ p \star e = p \star (c \star b) \vdash \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$$

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$p \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$p \star e = p \star (c \star b)$	A
1	7	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 31.2.3.3(1)
1	8	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 31.2.1.1(7)
1	9	$e \in A$	Ax. 31.2.1.2(7)
2	10	$\text{LKürz}(A, \star)$	Ax. 29.2.1.1(2)
1,4,5	11	$c \star b \in A$	Ax. 22.2.1.1(8,5,4)
1,2,3,4,5,6	12	$e = c \star b$	Ax. 27.2.1.1(10,3,9,11,6)
1,2,3,4,5,6	13	$c \star b = e$	Th. 2.9.1.1(12)
1,4,5	14	$b \star c = c \star b$	Ax. 31.2.3.4(1,4,5)
1,2,3,4,5,6	15	$b \star c = e$	Tr.(14, 13)
1,2,3,4,5,6	16	$\exists c \in A (b \star c = e \wedge c \star b = e) \exists I(5, \wedge I(15, 13))$	
1,2,3,4,5,6	17	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Def. 31.2.4.1(7,4,16)

Elimination des Teilbarkeitszeugen:

1	1	$\text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(A, \star)$	A
3	3	$p \in A$	A
4	4	$a \in A$	A
5	5	$b \in A$	A
6	6	$p = a \star b$	A
7	7	$p \mid_{A, \star, e} a$	A
7	8	$\exists c \in A (a = p \star c)$	Def. 31.2.4.2(7)
9	9	$c \in A$	A
10	10	$a = p \star c$	A
1,3,4,5,6,9,10	11	$p \star e = p \star (c \star b)$	Th. 31.2.4.6(i)(1,3,4,5,9,6,10)
1,2,3,4,5,6,9,10	12	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 31.2.4.6(ii)(1,2,3,5,9,11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$\text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	$\exists E(8, 9, 10, 12)$

□

Theorem 31.2.4.7 (Primelemente in kommutativen kürzbaren Monoiden sind irreduzibel).

Mengen: A, a, b, e, p

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p) \vdash \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$$

Beweis.

Teilerdisjunktion der Faktorisierung

Th. 31.2.4.7(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), \\ & a, b \in A, p = a \star b \vdash \\ & p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ KMon}(A, \star, e) & A \\ 2 \quad 2 \text{ Prim}_{A, \star, e}(p) & A \\ 3 \quad 3 a \in A & A \\ 4 \quad 4 b \in A & A \\ 5 \quad 5 p = a \star b & A \\ 2 \quad 6 p \in A & \text{Def. 31.2.4.4(2)} \\ 1,2 \quad 7 p \mid_{A, \star, e} p & \text{Th. 31.2.4.3(1,6)} \\ 1,2,5 \quad 8 p \mid_{A, \star, e} a \star b & = E(5) \\ 1,2,3,4,5 \quad 9 p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b & \text{Def. 31.2.4.4(2,3,4,8)} \end{array}$$

Von der Teilerdisjunktion zur Einheitendisjunktion

Th. 31.2.4.7(ii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(A, \star, e), \text{Kürz}(A, \star), \text{Prim}_{A, \star, e}(p), a, b \in A, \\ & p = a \star b, (p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b) \vdash \\ & \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \text{ KMon}(A, \star, e) & A \\ 2 \quad 2 \text{ Kürz}(A, \star) & A \\ 3 \quad 3 \text{ Prim}_{A, \star, e}(p) & A \\ 4 \quad 4 a \in A & A \\ 5 \quad 5 b \in A & A \\ 6 \quad 6 p = a \star b & A \\ 7 \quad 7 p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b & A \\ 3 \quad 8 p \in A & \text{Def. 31.2.4.4(3)} \\ 9 \quad 9 p \mid_{A, \star, e} a & A \\ 1,2,3,4,5,6,9 \quad 10 \text{ Einh}_{A, \star, e}(b) & \text{Th. 31.2.4.6(1,2,8,4,5,6,9)} \\ 1,2,3,4,5,6,9 \quad 11 \text{ Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) & \vee I2(10) \end{array}$$

12	$12 p \mid_{A, \star, e} b$	A
1,4,5	$13 a \star b = b \star a$	Ax. 31.2.3.4(1,4,5)
1,4,5,6	$14 p = b \star a$	Tr.(6, 13)
1,2,3,4,5,6,12	$15 \text{Einh}_{A, \star, e}(a)$	Th. 31.2.4.6(1,2,8,5,4,14,12)
1,2,3,4,5,6,12	$16 \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee I1(15)$	
1,2,3,4,5,6,7	$17 \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b) \vee E(7, 9, 11, 12, 16)$	

Nachweis der Irreduzibilität:

1	$1 \text{KMon}(A, \star, e)$	A
2	$2 \text{Kürz}(A, \star)$	A
3	$3 \text{Prim}_{A, \star, e}(p)$	A
3	$4 p \in A$	Def. 31.2.4.4(3)
3	$5 \neg \text{Einh}_{A, \star, e}(p)$	Def. 31.2.4.4(3)
6	$6 a \in A$	A
7	$7 b \in A$	A
8	$8 p = a \star b$	A
1,3,6,7,8	$9 p \mid_{A, \star, e} a \vee p \mid_{A, \star, e} b$	Th. 31.2.4.7(i)(1,3,6,7,8)
1,2,3,6,7,8	$10 \text{Einh}_{A, \star, e}(a) \vee \text{Einh}_{A, \star, e}(b)$	Th. 31.2.4.7(ii)(1,2,3,6,7,8,9)
1,2,3	$11 \text{Irr}_{A, \star, e}(p)$	Def. 31.2.4.3(1,4,5,6,7,8,10)

□

2.5 Morphismen von Monoiden

Definition 31.2.5.1 (Begriff des Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Axiome:	
Quellmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(A, \star, e)$
Zielmonoid:	$\triangleright \text{Mon}(B, \diamond, u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Erhaltung des neutralen Elements:	$f(e) = u$
Neues Symbol:	
Monoidhomomorphismus:	$\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 31.2.5.1 (Operationserhaltung eines Monoidhomomorphismus).

Mengen:	A, B, e, u, x, y
Funktionen:	$f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 31.2.5.2 (Erhaltung des neutralen Elements).

Mengen: A, B, e, u

Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

Definition 31.2.5.2 (Begriff des Monoidisomorphismus).

Mengen: A, B, e, u

Funktionen: $f, \star, \diamond$

Axiome:

Monoidhomomorphismus: $\triangleright \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$

Neues Symbol:

Monoidisomorphismus: $\triangleright \text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$

$$\text{MonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

2.5.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 31.2.5.1 (Komposition von Monoidhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, e, u, v

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u), \text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v) \\ & \vdash \text{MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v) \end{aligned}$$

1	1	$\text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{MonHom}(g; B, \diamond, u; C, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 31.2.5.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 31.2.5.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 22.2.10.1(3,4)
1	6	$f(e) = u$	Ax. 31.2.5.2(1)
2	7	$g(u) = v$	Ax. 31.2.5.2(2)
1	8	$\text{Mon}(A, \star, e)$	Def. 31.2.5.1(1)
1	9	$e \in A$	Ax. 31.2.1.2(8)
1	10	$f: A \rightarrow B$	Ax. 22.2.10.4(3)
2	11	$g: B \rightarrow C$	Ax. 22.2.10.4(4)
1,2	12	$(g \circ f)(e) = g(f(e))$	Th. 5.3.3.2(10,11,9)
1,2	13	$= g(u)$	$= E(6)$
1,2	14	$= v$	$= E(7)$
1,2	15	$(g \circ f)(e) = v$	Tr.(12,14)

$2 \quad 16 \text{ Mon}(C, \bullet, v)$ Def. 31.2.5.1(2)
 $1,2 \quad 17 \text{ MonHom}(g \circ f; A, \star, e; C, \bullet, v)$ Def. 31.2.5.1(8,16,5,15)

2.5.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 31.2.5.3 (Homomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Operationserhaltung: $f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Erhaltung des Neutralen: $f(e) = u$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{KMonHom}$

$$\begin{aligned}
 & \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \\
 & := \text{KMon}(A, \star, e) \wedge \text{KMon}(B, \diamond, u) \\
 & \quad \wedge \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)
 \end{aligned}$$

Axiom 31.2.5.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(A, \star, e)$$

Axiom 31.2.5.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMon}(B, \diamond, u)$$

Axiom 31.2.5.5 (Monoidhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Definition 31.2.5.4 (Isomorphismen kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Neues Symbol:
Isomorphismus kommutativer Monoide: $\triangleright \text{KMonIso}$

$$\begin{aligned}
 & \text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \\
 & := \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B
 \end{aligned}$$

Axiom 31.2.5.6 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash \text{KMonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$$

Axiom 31.2.5.7 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Monoide).

Mengen: A, B, e, u
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KMonIso}(f; A, \star, e; B, \diamond, u) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Beispiele von Monoiden

3.1 Die natürlichen Zahlen

Theorem 31.3.1.1 (Die Addition bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a

$\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | $\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$ | <i>Th.</i> 22.2.3.3 |
| 2 | $0 \in \mathbb{N}$ | <i>Ax.</i> 10.3.1 |
| 3 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $0 + a = a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.4(3) |
| 3 | $a + 0 = a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.2(3) |
| 6 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 31.2.1.1(1, 2, 4, 5) |

Theorem 31.3.1.2 (Die Addition bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}$, 0 , a , b

$\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$

- | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | $\text{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Th.</i> 31.3.1.1 |
| 2 | $a \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 3 | $b \in \mathbb{N}$ | <i>A</i> |
| 2,3 | $a + b = b + a$ | <i>Th.</i> 10.4.4.8(2, 3) |
| 5 | $\text{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$ | <i>Def.</i> 31.2.3.2(1, 4) |

Theorem 31.3.1.3 (Die Multiplikation bildet ein Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a$

$\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$ *Th.* 22.2.3.4
- 2 $1 \in \mathbb{N}$ *Th.* 10.4.4.11
- 3 $a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 4 $1 \cdot a = a$ *Th.* 10.4.7.10(3)
- 3 5 $a \cdot 1 = a$ *Th.* 10.4.7.7(3)
- 6 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 31.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Theorem 31.3.1.4 (Die Multiplikation bildet ein kommutatives Monoid).

Mengen: $\mathbb{N}, 1, a, b$

$\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$

- 1 $\text{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Th.* 31.3.1.3
- 2 $a \in \mathbb{N}$ *A*
- 3 $b \in \mathbb{N}$ *A*
- 2,3 4 $a \cdot b = b \cdot a$ *Th.* 10.4.7.9(2, 3)
- 5 $\text{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$ *Def.* 31.2.3.2(1, 4)